COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Intégration par parties, Aires & Valeur moyenne

Le sommet du chapitre déplié : l'intégration par parties obtenue depuis (uv)', le choix de u et v', deux passes successives, aires entre deux courbes, valeur absolue et sujets type Bac complets.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul intégral
CONTENU	11 sections · 26 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Cours complet — Intégration par parties, Aires & Valeur moyenne

Chapitre 8 · Calcul intégral — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

Voici le ***sommet du chapitre****, développé en profondeur. L'****intégration par parties*** *d'abord : la formule, son* obtention complète *à partir de la dérivée d'un produit, le* critère *qui décide du choix de u et v', le cas spécial du logarithme et les* deux passes successives *pour $x^2\mathrm{e}^x$ — cinq exemples intégralement calculés. Les* ***aires*** *ensuite : entre deux courbes (intersections, ordre, découpage, l'exemple complet parabole/droite) et avec la* valeur absolue *(découpage aux zéros, relié à Chasles). La* ***valeur moyenne*** *enfin, en profondeur : le rectangle de même aire, l'encadrement, et le point c où la moyenne est atteinte. Deux* ***sujets type Bac complets*** *enchaînent toutes les techniques. Chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul est justifié ligne par ligne.*

50 min **5 grands thèmes** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 3 — et le mur du produit 2

2 L'intégration par parties : la formule et sa démonstration 4

3 Choisir u et v' : le critère, les classiques, le cas du logarithme 7

4 Deux passes successives : $x^2\,\mathrm{e}^x$ et $x\ln x$ 9

5 Aires entre deux courbes 11

6 Aires et valeur absolue : découper aux zéros 14

7 La valeur moyenne en profondeur 16

8 Sujets type Bac : deux épreuves complètes enchaînées 19

9 Fiches méthodes de la partie 4 21

10 Exercices d'entraînement de la partie 4 23

11 Table de synthèse de la partie 4 et conclusion du chapitre 26

1. Ce que tu dois retenir de la partie 3 — et le mur du produit

PROPRIÉTÉ — [

Rappel express — l'outillage des Parties 1 à 3]

- **Primitives** : le tableau usuel (x^n, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\sqrt{x}$, e^x, $\cos x$, $\sin x$) et les trois formes composées $u'u^n \to \frac{u^{n+1}}{n+1}$, $\frac{u'}{u} \to \ln(u)$, $u'\,\mathrm{e}^u \to \mathrm{e}^u$;
- **Définition** : pour f continue sur $[a\,;b]$ et F une primitive de f,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)\,;$$

- **Propriétés de calcul** (Partie 3) : linéarité, relation de Chasles, bornes inversées ;
- **Propriétés d'ordre** : positivité, croissance, encadrement $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$;
- **Aires** : $f \geq 0 \Rightarrow$ aire $= \int_a^b f$; $f \leq 0 \Rightarrow$ aire $= -\int_a^b f$; courbe qui traverse l'axe $\Rightarrow$ découper aux zéros ;
- **Valeur moyenne** : $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, avec $m \leq \mu \leq M$.

POURQUOI ? — [

Le mur du produit — pourquoi cette partie existe] Le tableau des primitives ne contient **aucun produit**. On sait intégrer x, on sait intégrer e^x — mais pas $x\,\mathrm{e}^x$. On sait intégrer $\cos x$ — mais pas $x\cos x$. Et le logarithme ? $\ln x$ n'apparaît *nulle part* dans le tableau comme fonction à intégrer. La linéarité ne sauve pas : elle traverse les *sommes*, jamais les produits (on l'a vérifié en Partie 3 : $\int_0^1 x \cdot x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$, alors que $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x \times \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$). Deux intégrales célébrissimes résistent donc : $\displaystyle\int \ln x\,\mathrm{d}x$ et $\displaystyle\int x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$. Il manque **une** technique — la dernière du programme. C'est l'intégration par parties.

Ce que tu savais (P1–P3)	Ce que tu vas savoir (P4)
intégrer les formes simples et composées	intégrer les **produits** $x^n\mathrm{e}^x$, $x\cos x$, $x\ln x$, $\ln x$ seul (IPP)
aire entre une courbe et l'axe	aire **entre deux courbes**, valeur absolue, découpage aux intersections
formule de la valeur moyenne	pourquoi le rectangle a la même aire, **où** la moyenne est atteinte (le point c)
calculer une intégrale isolée	enchaîner variations → IPP → aire → moyenne comme au **Bac**

ASTUCE — Le plan de la partie — cinq grands thèmes

(1) L'intégration par parties : formule, démonstration, exemples (§2–§4). (2) Les aires entre deux courbes (§5). (3) Les aires avec valeur absolue et découpage aux zéros (§6). (4) La valeur

moyenne en profondeur (§7). (5) Deux sujets type Bac complets enchaînés (§8) — suivis des fiches méthodes, des exercices d'entraînement et de la grande table de synthèse (§9–§11).

2. L'intégration par parties : la formule et sa démonstration

POURQUOI ? — [

Pourquoi une nouvelle technique ? Le principe de l'échange] Aucune primitive du tableau ne donne $\int x\,\mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x$. L'idée géniale de l'intégration par parties (IPP) est de **ne pas chercher** cette primitive directement : on *échange* l'intégrale difficile contre une autre intégrale — en espérant que la nouvelle soit **facile**. C'est un troc : « rends-moi $\int x\,\mathrm{e}^{x}$, je te donne $\int \mathrm{e}^{x}$ » — et celle-là, le tableau la connaît. Toute la méthode consiste à organiser ce troc sans perdre de morceaux en route. Et l'outil qui organise le troc existe déjà : c'est la **dérivée d'un produit**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Obtention complète de la formule — depuis $(uv)' = u'v + uv'$] **Ligne 0 — le point de départ** (formule de Première, valable pour u et v dérivables) :

$$\big(u(x)\,v(x)\big)' = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$$

Ligne 1 — on intègre les deux membres entre a et b (l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales — *linéarité, Partie 3*) :

$$\int_a^b (u\,v)'\,\mathrm{d}x \;=\; \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x \;+\; \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x$$

Ligne 2 — le membre de gauche se calcule : uv est une primitive de $(uv)'$, donc par la définition de l'intégrale (*Partie 2*) :

$$\int_a^b (u\,v)'\,\mathrm{d}x \;=\; \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b$$

Ligne 3 — on isole $\int_a^b u'v\,\mathrm{d}x$ (il suffit de la soustraire des deux côtés) :

$$\boxed{\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b \;-\; \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x}$$

■ *Rien n'a été décrété* : la formule n'est que la dérivée d'un produit *relue à l'envers*. On a échangé $\int u'v$ contre $\int uv'$ — tout l'art consiste à choisir u et v pour que la seconde soit **plus facile** que la première (critère à la section suivante).

PROPRIÉTÉ — [

Intégration par parties — formule et hypothèses] Soient u et v dérivables sur $[a\,;b]$, avec u' et v' **continues** sur $[a\,;b]$. Alors :

$$\boxed{\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b \;-\; \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x}$$

Version équivalente (les rôles échangés) : $\displaystyle\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x$. **Lecture** : « l'intégrale de u' fois v se remplace par le crochet $[uv]$ moins l'intégrale de u fois v' ». Le crochet s'évalue *borne haute moins borne basse*, comme toujours.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser l'intégration par parties ?] Les signaux d'appel, dans l'ordre de fréquence au Bac :

- **produit d'un polynôme par e^x ou par $\cos$ / $\sin$** : $\int x\,\mathrm{e}^x$, $\int x^2\,\mathrm{e}^x$, $\int x\cos x$, $\int x\sin x$, $\int x^2\cos x$;
- **produit avec un logarithme** : $\int x\ln x$, $\int x^2\ln x$;
- **le logarithme seul** : $\int \ln x\,\mathrm{d}x$ — en écrivant $\ln x = 1\times\ln x$;
- **l'énoncé le dit** : « à l'aide d'une *intégration par parties*, montrer que… » — alors la rédaction doit annoncer u et v noir sur blanc.

Exemple 1 — calculer $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ pas à pas

Étape 1 — le choix de u et v. On pose $u(x)=x$ donc $u'(x)=1$; $v(x)=\mathrm{e}^x$ donc $v'(x)=\mathrm{e}^x$. *Pourquoi ce choix :* en dérivant x, le polynôme **disparaît** ($u'=1$) ; en intégrant e^x, rien ne se dégrade (e^x reste e^x).
Étape 2 — la formule appliquée avec les bornes ($a=0$, $b=1$) :

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x \;=\; \Big[x\,\mathrm{e}^x\Big]_0^1 \;-\; \int_0^1 1\times\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$$

Étape 3 — le crochet : $\Big[x\,\mathrm{e}^x\Big]_0^1 = 1\times\mathrm{e}^1 - 0\times\mathrm{e}^0 = \mathrm{e}-0=\mathrm{e}$.
Étape 4 — la nouvelle intégrale (facile, elle est dans le tableau) :

$$\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \Big[\mathrm{e}^x\Big]_0^1 = \mathrm{e}-1$$

Étape 5 — le résultat :

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}-(\mathrm{e}-1) = \mathrm{e}-\mathrm{e}+1 = 1$$

Contrôles : l'intégrande $x\,\mathrm{e}^x$ est positive sur $[0\,;1]$ et majorée par e^x : l'encadrement $0\le 1\le \mathrm{e}-1\approx 1{,}72$ ✓ est respecté. L'aire sous la courbe vaut exactement 1 u.a.

ERREUR FRÉQUENTE — Le choix de u et v qui enfonce dans l'impasse

Reprends $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ mais avec le **mauvais** choix : $u(x)=\mathrm{e}^x$, $v'(x)=x$, donc $v(x)=\dfrac{x^2}{2}$. La formule donne alors

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2}\,\mathrm{e}^x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2}\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$$

La nouvelle intégrale contient $x^2\,\mathrm{e}^x$: le degré **monte** au lieu de descendre — chaque IPP supplémentaire aggrave le cas. **Règle de secours :** si après une ligne ton intégrale est plus compliquée qu'au départ, *arrête-toi*, échange les rôles de u et v, et reprends. Deuxième piège du même genre : oublier le signe « − » devant la nouvelle intégrale, ou évaluer le crochet « borne basse moins borne haute ».

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac — les trois lignes obligatoires

(1) « *Posons* $u(x) = \ldots$ *et* $v(x) = \ldots$, *donc* $u'(x) = \ldots$ *et* $v'(x) = \ldots$ » — les quatre fonctions, pas deux ; (2) la **formule de l'IPP écrite** avec les bornes ; (3) le **calcul des deux morceaux** (crochet, puis nouvelle intégrale). Appliquer la formule sans annoncer u et v, ou substituer les bornes dans le mauvais ordre, fait perdre les points de méthode — même si le résultat final est juste.

3. Choisir u et v' : le critère, les classiques, le cas du logarithme

POURQUOI ? — [

Pourquoi le choix décide de tout] L'IPP transforme $\int u'v$ en $\int uv'$: tout se joue sur *ce que devient* la nouvelle intégrale. Le bon choix est celui qui **use** le facteur gênant : dériver x^n fait *baisser* le degré ($x^n \to nx^{n-1} \to \ldots \to 1$) ; dériver $\ln x$ le fait *disparaître* ($(\ln x)' = \frac{1}{x}$). À l'inverse, intégrer e^x, $\cos x$ ou $\sin x$ ne dégrade rien : ces fonctions *reparaissent* à l'identique (à un signe près). D'où le slogan qui gouverne toute la section :

« On dérive ce qui se simplifie, on intègre ce qui reste stable. »

MÉTHODE — [

La règle pratique : « dériver le polynôme, intégrer le reste »] **Problème :** devant $\int(\text{polynôme}) \times (\text{reste})$, qui est u, qui est v' ? **Recette :** u = le facteur qui *s'améliore* en dérivant (polynôme, $\ln x$) ; v' = le facteur qui *se laisse intégrer* sans dégâts (e^x, $\cos x$, $\sin x$, ou simplement 1).

Intégrale	u (on dérive)	v' (on intègre)	Ce que devient $\int u\,v'$
$\int x^n \mathrm{e}^x$	x^n	e^x	$nx^{n-1}\mathrm{e}^x$: le degré **baisse**
$\int x^n \cos x$	x^n	$\cos x$	$-nx^{n-1}\sin x$: le degré **baisse**
$\int x^n \sin x$	x^n	$\sin x$	$nx^{n-1}\cos x$: le degré **baisse**
$\int x^n \ln x$	$\ln x$	x^n	$x^{n+1}\cdot\frac{1}{x} = x^n$: ln **disparaît**
$\int \ln x$	$\ln x$	1	$x\cdot\frac{1}{x} = 1$: intégrale du **tableau**

Exemple type : $\int x\,\mathrm{e}^x$: on dérive le polynôme ($u = x$), on intègre le reste ($v' = \mathrm{e}^x$) — c'est l'Exemple 1 de la section précédente.

Exemple 2 — le cas spécial du logarithme : $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$

Le logarithme seul n'est dans aucun tableau. **L'astuce :** l'écrire $\ln x = 1 \times \ln x$, puis prendre $u(x) = \ln x$ (donc $u'(x) = \dfrac{1}{x}$) et $v'(x) = 1$ (donc $v(x) = x$). La formule, entre $a = 1$ et $b = \mathrm{e}$:

$$\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} x \times \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x$$

Crochet : $\mathrm{e}\ln\mathrm{e} - 1\ln 1 = \mathrm{e}\times 1 - 1\times 0 = \mathrm{e}$. **Nouvelle intégrale :** $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 1$. **Résultat :**

$$\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$$

Contrôles : $0 \le \ln x \le 1$ sur $[1\,;\mathrm{e}]$, donc $0 \le \int \le 1\times(\mathrm{e}-1) \approx 1{,}72$ ✓. L'aire sous la courbe du logarithme entre 1 et e vaut **exactement 1 u.a.** — un grand classique d'énoncé.

Exemple 3 — calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x$ pas à pas

Étape 1 — le choix (polynôme à gauche, trigo à droite) : $u(x)=x$ donc $u'(x)=1$; $v'(x)=\cos x$ donc $v(x)=\sin x$.
Étape 2 — la formule :

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x=\Big[x\sin x\Big]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x$$

Étape 3 — le crochet : $\dfrac{\pi}{2}\sin\dfrac{\pi}{2}-0\times\sin 0=\dfrac{\pi}{2}\times 1-0=\dfrac{\pi}{2}$.
Étape 4 — la nouvelle intégrale : $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-\cos x\Big]_0^{\pi/2}=-\cos\frac{\pi}{2}+\cos 0=0+1=1$.
Étape 5 — le résultat :

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-1\approx 0{,}57$$

Contrôles : $x\cos x\geq 0$ sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$ et $x\cos x\leq x$, donc $0\leq\dfrac{\pi}{2}-1\leq\displaystyle\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}\approx 1{,}23$ ✓. *Attention au signe de la nouvelle intégrale :* $v=\sin x$ ici — mais pour $v'=\sin x$, on aurait $v=-\cos x$, le piège n°1 du tableau.

ASTUCE — Avant de lancer l'IPP : chercher une dérivée connue

Parfois le produit *est* une dérivée du tableau, déguisée : $\big(x\,\mathrm{e}^x\big)'=\mathrm{e}^x+x\,\mathrm{e}^x=(x+1)\,\mathrm{e}^x$. Donc $\displaystyle\int_0^1(x+1)\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\Big[x\,\mathrm{e}^x\Big]_0^1=\mathrm{e}$ — **sans aucune IPP**. Même idée : $\big(x\sin x\big)'=\sin x+x\cos x$. Le réflexe : une seconde de reconnaissance vaut cinq lignes de calcul. (On utilisera cette astuce à l'exercice 1 de la section 10.)

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$ — annoncer u et v', appliquer la formule, contrôler le signe.

Correction

Choix : $u(x)=x$ (donc $u'=1$) ; $v'(x)=\sin x$ (donc $v(x)=-\cos x$). La formule donne :

$$\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-x\cos x\Big]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x$$

Crochet : $-\pi\cos\pi-(-0\cos 0)=-\pi\times(-1)-0=\pi$. **Nouvelle intégrale :** $\Big[\sin x\Big]_0^{\pi}=0$.
Résultat : $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x=\pi$. **Contrôle :** $x\sin x\geq 0$ sur $[0\,;\pi]$, donc l'intégrale est positive ✓ ; et $x\sin x\leq x$, donc $\int\leq\frac{\pi^2}{2}\approx 4{,}93$ ✓.

4. Deux passes successives : $x^2\,\mathrm{e}^x$ et $x\ln x$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi une deuxième passe suffit — le degré baisse à chaque tour] Après une IPP sur $\int x^2\,\mathrm{e}^x$ (avec $u = x^2$, $v' = \mathrm{e}^x$), la nouvelle intégrale contient $2x\,\mathrm{e}^x$: c'est **encore un produit**, mais le polynôme est passé de x^2 à $2x$ — le degré a **baissé d'un cran**. Une nouvelle IPP (avec $u = 2x$ cette fois) le fait passer à 2, c'est-à-dire à $u' = 2 \times 1$: le polynôme a **disparu**, il ne reste qu'une intégrale du tableau. *Conclusion* : pour x^n, il faut **exactement** n **passes** — jamais plus. La mécanique est imparable : chaque tour de IPP use le polynôme d'un degré, et l'exponentielle (ou le cosinus) ne se dégrade jamais.

Exemple 4 — calculer $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x$ pas à pas

Étape 1 — le choix (le cas ln prime : dériver $\ln x$ le fait disparaître ; x s'intègre bien) :

$$u(x) = \ln x \quad \text{donc} \quad u'(x) = \frac{1}{x}\,; \qquad v'(x) = x \quad \text{donc} \quad v(x) = \frac{x^2}{2}$$

Étape 2 — la formule ($a = 1$, $b = \mathrm{e}$) :

$$\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x^2}{2}\times\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$$

Étape 3 — le crochet : $\dfrac{\mathrm{e}^2}{2}\ln\mathrm{e} - \dfrac{1}{2}\ln 1 = \dfrac{\mathrm{e}^2}{2} - 0 = \dfrac{\mathrm{e}^2}{2}$.

Étape 4 — la nouvelle intégrale : $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{e}^2-1}{4}$.

Étape 5 — le résultat :

$$\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2-1}{4} = \frac{2\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^2 + 1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4} \approx 2{,}10$$

Contrôles : $x\ln x \geq 0$ sur $[1\,;\mathrm{e}]$ et $x\ln x \leq x$, donc $0 \leq 2{,}10 \leq \dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2} \approx 3{,}19$ ✓.

Exemple 5 — calculer $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$: les deux passes en détail

Passe 1 — $u(x) = x^2$ (donc $u'(x) = 2x$) ; $v'(x) = \mathrm{e}^x$ (donc $v(x) = \mathrm{e}^x$) :

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\,\mathrm{e}^x\right]_0^1 - \int_0^1 2x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$$

Passe 2 — l'intégrale restante est l'**Exemple 1**, refait en une ligne : $u(x) = x$, $v'(x) = \mathrm{e}^x$ donnent $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \left[x\,\mathrm{e}^x\right]_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1$.

Résultat final :

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2\times 1 = \mathrm{e} - 2 \approx 0{,}72$$

Contrôle indépendant (la méthode la plus sûre : deviner la primitive, dériver) :

$$\big(\mathrm{e}^x(x^2-2x+2)\big)' = \mathrm{e}^x(x^2-2x+2)+\mathrm{e}^x(2x-2) = \mathrm{e}^x\,x^2 \ \checkmark$$

donc $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \Big[\mathrm{e}^x(x^2-2x+2)\Big]_0^1 = \mathrm{e}\times 1 - 1\times 2 = \mathrm{e}-2$ ✓ — les deux routes coïncident.
Encadrement : $x^2\mathrm{e}^x \le \mathrm{e}^x$ sur $[0\,;1]$, donc $0 \le \mathrm{e}-2 \le \mathrm{e}-1$ ✓.

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier le coefficient de u' dans la deuxième passe

Quand $u(x) = x^2$, sa dérivée est $u'(x) = 2x$ — avec le facteur **2**. L'oublier (écrire $u' = x$) fausse tous les calculs suivants : le facteur se traîne à travers *toutes* les passes jusqu'au résultat final. Deuxième variante du piège : dans les passes avec sinus, $v(x) = -\cos x$ — le signe « − » disparaît dans un crochet sur deux, et le résultat final change de signe. **Remède :** écrire les quatre fonctions u, u', v, v' à chaque passe, sans jamais « faire de tête ».

ASTUCE — La suite des $I_n = \int_0^1 x^n\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ — le motif

Numérote $I_0 = \int_0^1 \mathrm{e}^x = \mathrm{e}-1$, $I_1 = 1$, $I_2 = \mathrm{e}-2$. Une IPP avec $u = x^n$, $v' = \mathrm{e}^x$ donne la **relation de récurrence** $I_n = \mathrm{e} - n\,I_{n-1}$ (le crochet vaut toujours e). On obtient $I_3 = \mathrm{e} - 3(\mathrm{e}-2) = 6 - 2\mathrm{e} \approx 0{,}56$, etc. Chaque IPP *descend* d'un étage : c'est toute la stratégie « deux passes » généralisée — et un pont élégant vers le chapitre *Suites* : les intégrales elles-mêmes forment des suites.

5. Aires entre deux courbes

POURQUOI ? — [

Pourquoi $\int(f-g)$ mesure l'aire entre deux courbes] « Aire du domaine délimité par les deux courbes » : géométriquement, ce domaine est fait de **tranches verticales**. À la hauteur x, la tranche a pour hauteur l'**écart** entre les deux courbes : $f(x)-g(x)$ quand f est au-dessus. Sommer tous les écarts, c'est *exactement* intégrer : l'aire entre les courbes est l'intégrale de l'écart. Tout le travail de la section consiste à (a) justifier *qui* est au-dessus, et (b) gérer le cas où l'ordre **change** — on découpe alors au point d'intersection.

PROPRIÉTÉ — [

Aire entre deux courbes] Si f et g sont continues sur $[a\,;b]$ avec $a \leq b$, et si $f \geq g$ sur $[a\,;b]$, alors l'aire du domaine délimité par les deux courbes et les droites $x=a$, $x=b$ vaut, en unités d'aire :

$$\boxed{A = \int_a^b \big(f(x)-g(x)\big)\,\mathrm{d}x}$$

On intègre toujours (celle du haut − celle du bas), et **uniquement après avoir justifié** l'ordre.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

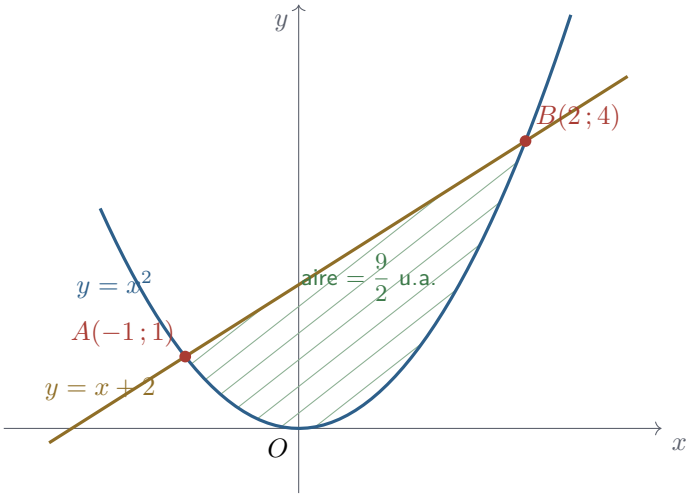
Obtention de la formule — deux lignes et une remarque] **Cas principal ($f \geq g \geq 0$) :** l'aire sous f vaut $\int_a^b f$, l'aire sous g vaut $\int_a^b g$ (Partie 2). Le domaine entre les courbes est le grand domaine *moins* le petit :

$$A = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big(f(x)-g(x)\big)\,\mathrm{d}x$$

la dernière égalité étant la **linéarité** (Partie 3). ✓
Cas général (les courbes passent sous l'axe) : la formule reste vraie. Pour s'en convaincre : translate les deux courbes *vers le haut* d'une hauteur k assez grande pour que $(f+k)$ et $(g+k)$ soient positives. L'aire entre elles ne change pas (deux glissements simultanés laissent le domaine identique), et l'écart $(f+k)-(g+k) = f-g$ non plus. La formule, démontrée dans le cas positif, vaut donc toujours. ■

MÉTHODE — [

La méthode en 4 étapes — intersections, ordre, découpage, unités] **(1) Intersections :** résoudre $f(x)=g(x)$ — les solutions découpent l'axe en zones. **(2) Ordre :** étudier le **signe de** $f-g$ entre les intersections (facteur le plus souvent : $f-g$ se factorise) — pour savoir qui est au-dessus, zone par zone. **(3) Intégrer :** sur chaque zone, $A=\int(f-g)$ si f est au-dessus, $\int(g-f)$ sinon. Si l'ordre change : **découper avec Chasles** et *additionner* les aires des tranches. **(4) Conclure :** donner le résultat **en unités d'aire**, puis convertir si l'énoncé précise l'échelle (1 u.a. = aire du rectangle-unité = produit des longueurs d'un carreau).
Exemple type : $y=x^2$ et $y=x+2 \to$ intersections -1 et 2, aire $\frac{9}{2}$ u.a. (Exemple 6 ci-dessous).



Exemple 6 — parabole et droite, l'exemple complet : $y = x^2$ et $y = x + 2$

Étape 1 — les intersections. $x^2 = x+2 \iff x^2-x-2 = 0$. Le discriminant $\Delta = 1+8 = 9$, donc $x = \dfrac{1 \pm 3}{2}$: $x = -1$ et $x = 2$. Les courbes se coupent en $A(-1\,;1)$ et $B(2\,;4)$.
Étape 2 — l'ordre des courbes. $f(x) - g(x) = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$: négatif entre -1 et 2 (les deux facteurs de signes opposés), positif à l'extérieur. **Sur $[-1\,;2]$, $f - g \leq 0$: la droite est au-dessus de la parabole.**
Étape 3 — l'aire (on intègre haut − bas, c'est-à-dire $g - f$) :

$$A = \int_{-1}^{2} \left(x + 2 - x^2\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}$$

En la borne haute : $\dfrac{4}{2} + 4 - \dfrac{8}{3} = 6 - \dfrac{8}{3} = \dfrac{10}{3}$. *En la borne basse* : $\dfrac{1}{2} - 2 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3 - 12 + 2}{6} = -\dfrac{7}{6}$.

$$A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

Étape 4 — conclusion : $A = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$ u.a. **Contrôle :** l'écart $h(x) = x+2-x^2$ est maximal en $x = \frac{1}{2}$ avec $h\left(\frac{1}{2}\right) = 2{,}25$, donc l'aire vérifie $0 \leq 4{,}5 \leq 3 \times 2{,}25 = 6{,}75$ ✓.

Exemple 7 — l'exemple de la fiche : droite et parabole sur $[0\,;1]$

Pour $0 \leq x \leq 1$: $x - x^2 = x(1-x) \geq 0$, donc la droite $y = x$ est **au-dessus** de la parabole $y = x^2$ — l'ordre est justifié avant toute intégrale.

$$A = \int_{0}^{1} \left(x - x^2\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17 \text{ u.a.}$$

Contrôle : largeur 1, hauteur maximale de l'écart $\frac{1}{4}$ (en $x = \frac{1}{2}$) : $0 \leq \frac{1}{6} \leq \frac{1}{4}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Intégrer $f - g$ sans avoir justifié l'ordre

Si l'ordre des courbes **change** sur l'intervalle et qu'on intègre $f - g$ d'un seul bloc, les morceaux *se compensent* et le résultat n'est plus l'aire. Exemple (section suivante) : entre $y = x$ et $y = x^3$ sur $[-1\,;1]$, $\int_{-1}^{1}(x - x^3)\,\mathrm{d}x = 0$ alors que l'aire vaut $\frac{1}{2}$ u.a. — deux lobes opposés se sont annulés.

Règle : résoudre $f = g$, étudier le signe de $f - g$, découper avec Chasles si l'ordre change, et *additionner des aires* (jamais des intégrales brutes).

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La phrase d'ordre *avant* la formule : « Pour $0 \leq x \leq 1$, $f(x) - g(x) = x(1-x) \geq 0$, donc la droite est au-dessus de la parabole. L'aire cherchée vaut $\int_0^1 (f-g)\,\mathrm{d}x = \ldots = \frac{1}{6}$ u.a. » Trois exigences : (1) le **signe de $f-g$ justifié** par un factorisation ; (2) l'intégrale écrite *haut moins bas* ; (3) la conclusion **avec son unité** (u.a., puis conversion en cm² si l'échelle est donnée). Une aire sans unité est une réponse incomplète.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer l'aire du domaine délimité par les deux paraboles $y = x^2$ et $y = 2x - x^2$ sur $[0\,;1]$.

Correction

Ordre : $(2x-x^2)-x^2 = 2x-2x^2 = 2x(1-x) \geq 0$ sur $[0\,;1]$: la seconde parabole est au-dessus.

$$A = \int_0^1 \left(2x - 2x^2\right)\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{2x^3}{3}\right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33 \text{ u.a.}$$

Contrôle : écart maximal $\frac{1}{2}$ en $x = \frac{1}{2}$, largeur 1 : $0 \leq \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$ ✓

6. Aires et valeur absolue : découper aux zéros

POURQUOI ? — [

Pourquoi découper ? L'aire ignore les signes, l'intégrale non] L'intégrale **compense** : ce qui est au-dessus de l'axe compte positif, ce qui est dessous compte négatif — l'aire, elle, compte *tout* positivement. Dès que la courbe traverse l'axe (ou que deux courbes se croisent), intégrale et aire divergent. Le remède est la **valeur absolue** : aire $= \int |f|$, et le calcul de $|f|$ passe par un **découpage aux zéros** — exactement le travail de Chasles (Partie 3) : couper en tranches où le signe est constant, calculer chaque tranche, *additionner les aires*.

PROPRIÉTÉ — [

Aire et valeur absolue — la formule de découpage] Pour f continue sur $[a\,;b]$:

$$\boxed{A = \int_a^b \big|f(x)\big|\,\mathrm{d}x}$$

En pratique, si f s'annule en $c_1 < c_2 < \ldots < c_k$ (et seulement là), on découpe par Chasles :

$$A = \Big|\int_a^{c_1} f\Big| + \Big|\int_{c_1}^{c_2} f\Big| + \ldots + \Big|\int_{c_k}^{b} f\Big| \quad \text{(somme des \textbf{aires} des tranches)}$$

Entre deux courbes qui se croisent : $A = \displaystyle\int_a^b \big|f(x) - g(x)\big|\,\mathrm{d}x$ — mêmes découpages, aux **intersections**.

Exemple 8 — $y = x$ et $y = x^3$ sur $[-1\,;1]$: intégrale nulle, aire $\frac{1}{2}$

Étape 1 — intersections : $x = x^3 \iff x(1-x)(1+x) = 0 \iff x \in \{-1\,;0\,;1\}$.
Étape 2 — ordre : sur $[0\,;1]$, $x - x^3 = x(1-x)(1+x) \geq 0$: la droite est au-dessus. Sur $[-1\,;0]$: $x^3 \geq x$: le cube est au-dessus.
Étape 3 — l'intégrale brute (pour voir le piège) :

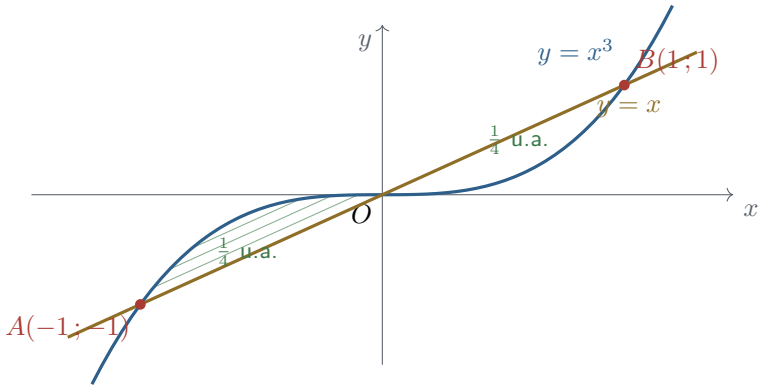
$$\int_{-1}^{1} (x - x^3)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\Big]_{-1}^{1} = 0 \quad \text{— les deux lobes, opposés, se compensent.}$$

Étape 4 — l'aire (découpage en deux lobes, Chasles) :

$$\int_0^1 (x - x^3)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\Big]_0^1 = \frac{1}{4} \qquad \int_{-1}^0 (x^3 - x)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\Big]_{-1}^0 = 0 - \Big(-\frac{1}{4}\Big) = \frac{1}{4}$$

$$A = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\ \text{u.a.} \neq 0 = \int_{-1}^1 (x - x^3)\,\mathrm{d}x$$

Morale : les deux fonctions sont **imparaires**, les deux lobes sont symétriques — l'intégrale les annule, l'aire les additionne.



Exemple 9 — aire entre $y = x^2 - 4$ et l'axe sur $[0\,;3]$

Étape 1 — zéros : $x^2 - 4 = 0 \iff x = \pm 2$; sur $[0\,;3]$, seul $x = 2$ compte.
Étape 2 — signes : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) < 0$ sur $[0\,;2[$, > 0 sur $]2\,;3]$ — la courbe est sous l'axe puis au-dessus.
Étape 3 — les deux tranches (Chasles) :

$$\int_0^2 (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \qquad \int_2^3 (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - 4x\right]_2^3 = -3 + \frac{16}{3} = \frac{7}{3}$$

Étape 4 — l'aire totale :

$$A = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3} \approx 7{,}67 \text{ u.a.}$$

Contraste : l'intégrale directe $\int_0^3 (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x = 9 - 12 = -3$ est **négative** — la bosse sous l'axe domine. **Aire et intégrale sont deux questions différentes** : ici $\frac{23}{3}$ contre -3.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand découper ? Les signaux]

- l'énoncé demande « l'**aire** de la portion de plan comprise entre la courbe *et l'axe des abscisses* » — et f s'annule à l'intérieur de $[a\,;b]$;
- l'énoncé demande « l'aire du domaine **délimité par les deux courbes** » — et $f = g$ a plusieurs solutions : l'ordre change à chaque intersection ;
- la fonction apparaît **avec des barres de valeur absolue** : $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ — traduire $|f| = f$ ou $-f$ selon le signe, donc découper aux zéros ;
- une question demande de « justifier le découpage » : citer **Chasles** et le **tableau de signes**.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Le schéma de rédaction du découpage : « f s'annule en c sur $[a\,;b]$. Sur $[a\,;c]$, $f \leq 0$ donc l'aire vaut $-\int_a^c f$; sur $[c\,;b]$, $f \geq 0$ donc l'aire vaut $\int_c^b f$. Par la **relation de Chasles**, l'aire totale est la *somme* des aires des deux tranches : $A = \ldots$ u.a. » Le mot *Chasles* et le mot *somme* sont attendus — intégrer $|f|$ « d'un coup » sans justifier les signes ne rapporte pas les points.

7. La valeur moyenne en profondeur

DÉFINITION — [

Valeur moyenne — rappel officiel] Pour f continue sur $[a\,;b]$ avec $a<b$, la **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$ est :

$$\boxed{\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}$$

C'est la hauteur du rectangle de largeur $(b-a)$ ayant la **même aire** que le domaine sous la courbe ; et si $m\le f\le M$ sur $[a\,;b]$, alors $m\le\mu\le M$ (encadrement de la Partie 3, divisé par $b-a>0$).

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer une valeur moyenne ?] Les signaux d'appel de l'énoncé :

- les mots « **valeur moyenne** », « hauteur moyenne », « ordonnée moyenne » de f sur $[a\,;b]$ — appliquer $\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f$;
- une **grandeur physique moyennisée** : vitesse moyenne, température moyenne, puissance moyenne — le modèle continu de la moyenne des notes ;
- la question « **en quel point la moyenne est-elle atteinte ?** » — résoudre $f(c)=\mu$ (existence garantie par la continuité, voir plus bas) ;
- un **contrôle de résultat** : toute intégrale $\int_a^b f$ peut être testée via $\mu=\frac{\int}{b-a}\in[m\,;M]$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le rectangle a exactement la même aire — deux lignes] Aire du rectangle de hauteur μ et de largeur $b-a$:

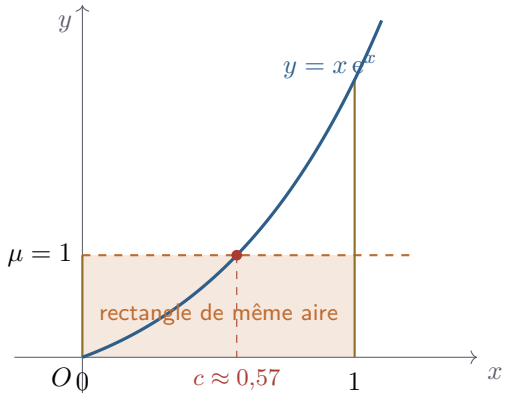
$$\mu\times(b-a)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\times(b-a)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Le facteur $(b-a)$ **se simplifie** : le rectangle recouvre exactement l'aire intégrée. ✓ *Visible sur la figure :* la bosse qui dépasse du rectangle comble exactement le creux. Et l'analogue discret éclaire la définition : $\mu=$ (somme des valeurs) $\div$ (nombre de valeurs) devient (somme continue $\int f$) $\div$ (largeur $b-a$).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

En profondeur : la moyenne est toujours *atteinte* — existence du point c] **Énoncé :** si f est **continue** sur $[a\,;b]$, il existe au moins un réel $c\in[a\,;b]$ tel que $f(c)=\mu$.
Obtention, trois ingrédients connus : (1) f continue sur un segment **atteint** son minimum m et son maximum M (théorème des bornes atteintes, admis) ; (2) l'encadrement de la moyenne donne $m\le\mu\le M$; (3) μ est une valeur *intermédiaire* entre m et M, donc par le **théorème des valeurs intermédiaires**, la courbe passe exactement à la hauteur μ : il existe c avec $f(c)=\mu$. ■
Lecture géométrique : la droite $y=\mu$ coupe *toujours* la courbe (pas forcément en un seul point).
Cas particulier : si f est linéaire (une droite), $\mu=\frac{f(a)+f(b)}{2}$ et c est le **milieu** de $[a\,;b]$ — c'est

le seul cas où « moyenne des bornes » et « valeur moyenne » coïncident (rappel de l'erreur fréquente de la Partie 3).



Exemple 10 — valeur moyenne de $f(x) = x\,e^x$ sur $[0\,;1]$

Étape 1 — l'intégrale (déjà calculée par IPP, Exemple 1) : $\displaystyle\int_0^1 x\,e^x\,dx = 1$.

Étape 2 — la division par la largeur ($b - a = 1$) :

$$\mu = \frac{1}{1} \times 1 = 1$$

Étape 3 — en profondeur, où est-elle atteinte ? On cherche $c \in [0\,;1]$ tel que $c\,e^c = 1$. La fonction $g(c) = c\,e^c$ est continue et croissante sur $[0\,;1]$, avec $g(0) = 0 < 1 < e \approx 2{,}72 = g(1)$: par le **théorème des valeurs intermédiaires**, la solution existe ; en encadrant (ou à la calculatrice), $c \approx 0{,}57$.
Contrôles : $0 \leq 1 \leq e$ ✓ ; le rectangle de hauteur 1 et de largeur 1 a l'aire $1 = \int_0^1 x\,e^x$ ✓

Exemple 11 — valeur moyenne de $f(x) = \ln x$ sur $[1\,;e]$

Étape 1 — l'intégrale (IPP du cas logarithme, Exemple 2) : $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx = 1$.

Étape 2 — la division par la largeur ($b - a = e - 1 \approx 1{,}72$) :

$$\mu = \frac{1}{e-1} \approx 0{,}58$$

Étape 3 — contrôles et lecture : $0 \leq \ln x \leq 1$ sur $[1\,;e]$, donc $0 \leq 0{,}58 \leq 1$ ✓. *Où est-elle atteinte ?* $\ln c = 0{,}58$ donne $c = e^{0{,}58} \approx 1{,}79 \in [1\,;e]$ ✓ — la hauteur moyenne 0,58 est atteinte aux *deux tiers* de l'intervalle : le logarithme « passe plus de temps en bas ».

ERREUR FRÉQUENTE — Intégrale nulle ne veut pas dire « pas de moyenne »

Que penser de μ quand $\int_a^b f = 0$? La moyenne existe et vaut $\mu = 0$ — un nombre parfaitement respectable : la fonction *s'équilibre*. Exemple : $f(x) = x - 1$ sur $[0\,;2]$ donne $\int_0^2 (x-1)\,dx = 0$, donc $\mu = 0$, atteint en $c = 1$. Autre exemple : μ de $f(x) = x$ sur $[-2\,;1]$ vaut $\frac{1}{3}\int_{-2}^1 x\,dx = \frac{1}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$ — **négative**, car la fonction est plus souvent négative : une moyenne peut sortir avec n'importe quel signe, pourvu qu'elle reste entre min et max. Ne jamais conclure « pas de valeur moyenne » d'une intégrale nulle.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;2]$, puis trouver le point $c \in [0\,;2]$ où elle est atteinte.

Correction

$\displaystyle\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$, largeur 2, donc $\mu = \frac{8}{3}\times\frac{1}{2} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$. **Le point c :** $c^2 = \frac{4}{3}$ donne $c = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}15 \in [0\,;2]$ ✓. *Contrôles :* $0 \le 1{,}33 \le 4$ ✓ ; rectangle $\frac{4}{3}\times 2 = \frac{8}{3} = \int_0^2 x^2$ ✓

8. Sujets type Bac : deux épreuves complètes enchaînées

Deux sujets dans le style de l'épreuve, corrigés question par question. Le premier fait tourner la machine IPP autour du logarithme ; le second met bout à bout intersections, aire et valeur moyenne. Les questions se servent les unes des autres — c'est l'architecture type d'un sujet de Bac.

SUJET 1 — « Autour de $f(x) = x\ln x$ » (épreuve complète, corrigée)

Énoncé. Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\ln x$. **1.** Démontrer que $f'(x) = \ln x + 1$ et dresser le tableau de variations de f. **2.** À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$. **3.** En déduire la valeur moyenne μ de f sur $[1\,;\mathrm{e}]$; vérifier que $0 \leq \mu \leq \mathrm{e}$. **4.** Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

Corrigé 1. f est un produit : $(x\ln x)' = 1\times\ln x + x\times\dfrac{1}{x} = \ln x + 1$. Signe : $\ln x + 1 > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > \dfrac{1}{\mathrm{e}}$. Donc f décroît sur $\left]0\,;\tfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$, croît ensuite, avec un **minimum** en $x = \frac{1}{\mathrm{e}}$:

$$f\left(\tfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = \frac{1}{\mathrm{e}}\times\ln\frac{1}{\mathrm{e}} = \frac{1}{\mathrm{e}}\times(-1) = -\frac{1}{\mathrm{e}} \approx -0{,}37\,; \quad \text{et } f(1) = 0, \quad f(\mathrm{e}) = \mathrm{e}.$$

Corrigé 2. On pose $u(x) = \ln x$ (donc $u'(x) = \frac{1}{x}$) et $v'(x) = x$ (donc $v(x) = \frac{x^2}{2}$) — *le cas logarithme : on dérive* ln*, on intègre* x :

$$\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2-1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$$

Corrigé 3. Largeur $b - a = \mathrm{e} - 1$:

$$\mu = \frac{1}{\mathrm{e}-1}\times\frac{\mathrm{e}^2+1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4(\mathrm{e}-1)} \approx 1{,}22$$

Contrôle demandé : $f \geq 0$ sur $[1\,;\mathrm{e}]$ (car $\ln x \geq 0$) et $f \leq \mathrm{e}$, donc $0 \leq 1{,}22 \leq \mathrm{e} \approx 2{,}72$ ✓
Corrigé 4. Sur $[1\,;\mathrm{e}]$: $f(x) = x\ln x \geq 0$ (produit de deux positifs). L'aire est donc **égale à l'intégrale** :

$$A = \int_1^{\mathrm{e}} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4} \approx 2{,}10 \text{ u.a.}$$

Le fil du sujet : la question 2 (IPP) nourrit les questions 3 (moyenne) et 4 (aire) — une seule intégrale, trois exploitations.

SUJET 2 — « Parabole et droite » (épreuve complète, corrigée)

Énoncé. Dans un repère orthonormé (unité : 2 cm), on note $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. **1.** Résoudre $f(x) = g(x)$. **2.** Étudier la position relative des deux courbes. **3.** Calculer l'aire du domaine délimité par les deux courbes. **4.** Convertir cette aire en cm^2. **5.** Soit $h = g - f$ l'écart entre les courbes. Calculer la valeur moyenne de h sur $[-1\,;2]$ et interpréter.

Corrigé 1. $x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x+1)(x-2) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 2$. Intersections : $A(-1\,;1)$ et $B(2\,;4)$.
Corrigé 2. $f(x) - g(x) = (x+1)(x-2)$: négatif sur $]-1\,;2[$, positif à l'extérieur. **Sur $[-1\,;2]$, la droite est au-dessus de la parabole** ; à l'extérieur, c'est l'inverse.
Corrigé 3. On intègre haut − bas sur $[-1\,;2]$:

$$A = \int_{-1}^{2} \left(x + 2 - x^2\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

(détaillé à l'Exemple 6 ; contrôle : $0 \leq 4{,}5 \leq 6{,}75$ ✓)

Corrigé 4. Unité graphique 2 cm : un rectangle-unité mesure 2 cm × 2 cm, donc 1 u.a. = 4 cm^2, et

$$A = \frac{9}{2} \times 4 = 18 \text{ cm}^2$$

Corrigé 5. $h(x) = x + 2 - x^2 \geq 0$ sur $[-1\,;2]$ (question 2), et $\int_{-1}^{2} h = \frac{9}{2}$ (question 3). Largeur 3 :

$$\mu = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2} = \frac{3}{2}$$

Interprétation : le rectangle de hauteur $\frac{3}{2}$ posé sur $[-1\,;2]$ a la même aire que la région comprise entre les deux courbes — la « hauteur moyenne » de l'écart est de 1,5 unité, soit 3 cm.

ASTUCE — L'anatomie d'un sujet Bac d'intégration

Presque tous les sujets suivent le même enchaînement : **(1) étude de fonction** (dérivée, variations — elle fixe les signes) ; **(2) calcul d'intégrale** (forme composée ou IPP — la technique centrale) ; **(3) aire** (justifier l'ordre, conclure en u.a., convertir) ; **(4) valeur moyenne** (diviser par la largeur, encadrer). Chaque question sert à la suivante : ne jamais « sauter » un résultat démontré — le réutiliser explicitement (« d'après la question 2… »).

9. Fiches méthodes de la partie 4

Quatre fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Poser une intégration par parties] **Problème :** intégrer un produit ($x\,\mathrm{e}^x$, $x\cos x$, $x\ln x$) ou le logarithme seul. **Recette :** (1) identifier la forme dans la table des choix (section 3) ; (2) **annoncer** u, v, u', v' ; (3) écrire la formule *avec les bornes* ; (4) calculer le crochet $[uv]_a^b$ (borne haute moins borne basse) ; (5) calculer la nouvelle intégrale — elle doit être **plus simple** ; (6) conclure et contrôler (signe, encadrement).
Exemple type : $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x = \Big[x\sin x\Big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - 1$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Enchaîner deux passes successives] **Problème :** après une IPP, la nouvelle intégrale est *encore* un produit ($x^2\,\mathrm{e}^x \to 2x\,\mathrm{e}^x$). **Recette :** (1) passe 1, annoncée proprement ; (2) la nouvelle intégrale contient un produit de degré **plus bas** ; (3) nouvelle IPP, re-annoncée (u change !) ; (4) recombiner tous les morceaux ; (5) contrôler par une route indépendante (primitive candidate dérivée, ou encadrement).
Exemple type : $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2\times 1 = \mathrm{e} - 2$, contrôle : $\big(\mathrm{e}^x(x^2-2x+2)\big)' = x^2\mathrm{e}^x$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Aire entre deux courbes] **Problème :** « aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ». **Recette :** (1) intersections : résoudre $f = g$; (2) ordre : signe de $f - g$ entre les intersections ; (3) aire $= \int(\text{haut} - \text{bas})$ sur chaque tranche, **découper par Chasles** si l'ordre change ; (4) additionner les aires des tranches ; (5) conclure **en u.a.** et convertir (1 u.a. = côté − fois − côté du carreau unité).
Exemple type : $y = x^2$ et $y = x + 2$: intersections $-1, 2$; droite au-dessus ; $A = \int_{-1}^{2}(x + 2 - x^2) = \frac{9}{2}$ u.a. $= 18$ cm^2 (unité 2 cm). ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Aire de signe quelconque et valeur moyenne] **Problème :** aire entre une courbe *qui traverse l'axe* et l'axe ; ou valeur moyenne d'une fonction. **Recette (aire) :** (1) zéros de f dans $[a\,;b]$; (2) tableau de signes ; (3) découpage par **Chasles** ; (4) aire de chaque tranche $= \int$ si $f \geq 0$, $= -\int$ sinon ; (5) **somme des aires** (jamais la somme des intégrales). **Recette (moyenne) :** intégrer, **diviser par** $(b - a)$; contrôler $m \leq \mu \leq M$; si l'énoncé demande « en quel point la moyenne est-elle atteinte », résoudre $f(c) = \mu$ (existence garantie par continuité).
Exemple type : aire de $x^2 - 4$ sur $[0\,;3]$: $\frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3}$ u.a. alors que l'intégrale vaut -3 ; moyenne de $x\,\mathrm{e}^x$ sur $[0\,;1]$: $\mu = 1$, atteinte en $c \approx 0{,}57$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction générale de la partie

Quatre réflexes qui rapportent des points : (1) **nommer** l'outil : « par intégration par parties… », « d'après la relation de Chasles… » ; (2) **annoncer** les objets avant de les utiliser (u, v, u', v' ;

les intersections ; le tableau de signes) ; (3) **justifier l'ordre** des courbes ou le signe de f *avant* d'écrire une intégrale d'aire ; (4) **conclure** chaque question par une phrase : valeur, unité, interprétation.

10. Exercices d'entraînement de la partie 4

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x =$ a) 1 b) $\mathrm{e}-1$ c) e d) 0
2. Pour calculer $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x$, le bon choix est : a) $u=x$, $v'=\ln x$ b) $u=\ln x$, $v'=x$ c) $u=1$, $v'=x\ln x$ d) peu importe
3. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x =$ a) 1 b) $\mathrm{e}-1$ c) e d) -1
4. Si $f\geq g$ sur $[a\,;b]$, l'aire entre les courbes vaut : a) $\int_a^b(f+g)$ b) $\int_a^b(f-g)$ c) $\int_a^b(g-f)$ d) $\int_a^b f\times\int_a^b g$
5. $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x =$ a) $\mathrm{e}-2$ b) e c) 1 d) $2-\mathrm{e}$
6. La valeur moyenne de $f(x)=3$ sur $[1\,;4]$ vaut : a) 9 b) 1 c) 3 d) 3

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — $\displaystyle\int_0^1 (x+1)\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$: IPP ou pas ?

Solution. *Avant de lancer l'IPP, reconnais une dérivée connue* : $\big(x\,\mathrm{e}^x\big)' = \mathrm{e}^x + x\,\mathrm{e}^x = (x+1)\,\mathrm{e}^x$. Donc $(x+1)\,\mathrm{e}^x$ a pour primitive $x\,\mathrm{e}^x$, et :

$$\int_0^1 (x+1)\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \Big[x\,\mathrm{e}^x\Big]_0^1 = \mathrm{e}-0 = \mathrm{e}$$

Contrôle par IPP (si l'on n'avait pas vu l'astuce) : linéarité $= \int_0^1 x\,\mathrm{e}^x + \int_0^1 \mathrm{e}^x = 1+(\mathrm{e}-1) = \mathrm{e}$ ✓ — deux routes, un même résultat.

Exercice 2 — $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ avec un coefficient

Solution. $u(x)=x$ (donc $u'=1$) ; $v'(x)=\mathrm{e}^{2x}$ (donc $v(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2}$ — ne pas oublier le facteur $\frac{1}{2}$, hérité de la dérivée de $2x$) :

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x\,\mathrm{e}^{2x}}{2}\Big]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{1}{2}\Big[\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2}\Big]_0^1 = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2-1}{4}$$

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{2\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^2+1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4} \approx 2{,}10$$

Contrôles : $x\,\mathrm{e}^{2x}\geq 0$ sur $[0\,;1]$ et majorée par $\mathrm{e}^2\approx 7{,}39$: $0\leq 2{,}10\leq 7{,}39$ ✓. *Remarque amusante :* même valeur exacte que $\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x$ (Exemple 4) — deux intégrales très différentes, un même $\frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$.

Exercice 3 — $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x$: le logarithme composé

Solution. Cas « logarithme seul » : $u(x)=\ln(1+x)$ (donc $u'(x)=\dfrac{1}{1+x}$) et $v'(x)=1$ (donc $v(x)=x$) :

$$\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln(1+x)\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x$$

Crochet : $1\ln 2-0=\ln 2$. **La nouvelle intégrale**, par l'astuce $\dfrac{x}{1+x}=\dfrac{(1+x)-1}{1+x}=1-\dfrac{1}{1+x}$:

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x = \Big[x-\ln(1+x)\Big]_0^1 = 1-\ln 2$$

Résultat :

$$\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = \ln 2-(1-\ln 2) = 2\ln 2-1 \approx 0{,}39$$

Contrôles : $0\le\ln(1+x)\le\ln 2\approx 0{,}69$ sur $[0\,;1]$, donc $0\le 0{,}39\le 0{,}69$ ✓

Exercice 4 — aire entre $y=\sqrt{x}$ et $y=x^2$ sur $[0\,;1]$

Solution. Ordre : pour $0\le x\le 1$: $\sqrt{x}\ge x^2 \iff x\ge x^4 \iff x(1-x^3)\ge 0$, vrai sur $[0\,;1]$ (car $x\ge 0$ et $x^3\le 1$). La racine est **au-dessus** de la parabole.

$$A=\int_0^1 \left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\approx 0{,}33 \text{ u.a.}$$

Contrôle : écart maximal en $x=2^{-2/3}\approx 0{,}63$, où $\sqrt{x}-x^2\approx 0{,}53$: l'aire 0,33 est bien entre 0 et 0,53 ✓

Exercice 5 (le plus corsé en IPP) — $\displaystyle\int_0^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x$

Solution — deux passes. Passe 1 : $u(x)=x^2$ $(u'=2x)$; $v'(x)=\cos x$ $(v=\sin x)$:

$$\int_0^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x = \Big[x^2\sin x\Big]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x\sin x\,\mathrm{d}x = 0-2\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$$

(le crochet est nul : $\sin\pi=\sin 0=0$). **Passe 2 :** $\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x=\pi$ (joubox de la section 3, refait en une ligne : crochet $[-x\cos x]_0^{\pi}=\pi$, reste $\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x=0$). Donc :

$$\int_0^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x = -2\pi \approx -6{,}28$$

Le signe s'explique : x^2 donne beaucoup de poids au voisinage de π, où $\cos x<0$ — les zones négatives dominent. *Contrôle numérique :* $-6{,}28$ est bien compris entre $-\pi^3\approx -31$ et 0 (encadrement $-\pi^2\cdot\pi\le\int\le\pi^2\cdot\pi$) ✓

Exercice 6 — aire entre $y = x^2 - 4x + 3$ et l'axe sur $[0\,;3]$

Solution. Zéros : $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$. **Signes :** produit de deux facteurs : positif sur $[0\,;1[$ (deux négatifs), négatif sur $]1\,;3[$, nul en 1 et 3. Une primitive : $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$.

$$\int_0^1 f = F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3} \qquad \int_1^3 f = F(3) - F(1) = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

Aire (par Chasles, somme des aires des deux tranches) :

$$A = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2{,}67 \text{ u.a.}$$

Contraste : l'intégrale directe $\int_0^3 f = F(3) - F(0) = 0$ — les deux tranches se compensent ; l'aire, elle, ne compense jamais. ✓

Exercice 7 — moyenne de $\cos x$ sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$ et point d'atteinte

Solution. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x \,\mathrm{d}x = \Big[\sin x\Big]_0^{\pi/2} = 1$, largeur $\dfrac{\pi}{2}$:

$$\mu = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64$$

Point d'atteinte : on cherche c tel que $\cos c = \dfrac{2}{\pi}$. La fonction cos est continue et strictement décroissante de 1 à 0 sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$: par le théorème des valeurs intermédiaires, la solution existe et est **unique** ; $c = \arccos\left(\dfrac{2}{\pi}\right) \approx 0{,}88$ rad ✓ (soit environ 50° : la « hauteur moyenne » de l'arche de cosinus est atteinte avant le milieu de l'intervalle, car le cosinus s'effondre en fin de course). *Contrôle :* $0 \le 0{,}64 \le 1$ ✓

QCM : 1-a 2-b 3-a 4-b 5-a 6-c

11. Table de synthèse de la partie 4 et conclusion du chapitre

Objet	Formule / règle	Où vue / réflexe
Intégration par parties	$\int_a^b u'v\,\mathrm{d}x = [uv]_a^b - \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x$	§2 ; vient de $(uv)' = u'v + uv'$; annoncer u et v
Choix de u et v'	dériver le polynôme (ou ln), intégrer e^x, cos, sin	§3 ; ln seul : $u = \ln x$, $v' = 1$
Cas ln	$\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x = 1$	§3 ; écrire $\ln x = 1 \times \ln x$
Deux passes	$x^n \to n$ passes, le degré baisse à chaque IPP	§4 ; $\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x = \mathrm{e} - 2$; contrôle par primitive
Aire entre courbes	$f \geq g \Rightarrow A = \int_a^b (f-g)\,\mathrm{d}x$	§5 ; intersections d'abord, ordre justifié
Méthode aires	intersections → signe de $f-g$ → découpage → u.a.	§5 ; x^2 vs $x+2$: $\frac{9}{2}$ u.a.
Valeur absolue	$A = \int_a^b \lvert f\rvert\,\mathrm{d}x$; $A = \int_a^b \lvert f-g\rvert\,\mathrm{d}x$	§6 ; découper aux zéros (Chasles), *sommer* les aires
Valeur moyenne	$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$; $m \leq \mu \leq M$	§7 ; rectangle de même aire
Point d'atteinte	f continue $\Rightarrow \exists\, c,\ f(c) = \mu$	§7 ; TVI ; $x\,\mathrm{e}^x$: $\mu = 1$, $c \approx 0{,}57$
Sujets Bac	variations → IPP → aire → moyenne	§8 ; chaque question sert à la suivante

ASTUCE — La carte mentale du chapitre — tout se tient

Une intégrale est un **nombre**, fabriqué en trois gestes : trouver une primitive (tableau, formes composées — Parties 1 et 2), évaluer $F(b) - F(a)$, contrôler (propriétés — Partie 3). La Partie 4 a ajouté le dernier étage : **casser les produits** avec l'intégration par parties (le choix de u et v' décide de tout, le logarithme s'attaque en écrivant $\ln x = 1 \times \ln x$, les puissances tombent en n passes), **mesurer entre deux courbes** en justifiant l'ordre et en découpant aux croisements, et **résumer** une fonction par sa valeur moyenne — un nombre toujours atteint quelque part. Trois lectures d'un même objet : le calcul ($F(b) - F(a)$), la géométrie (aire), la statistique (moyenne). Le jour de l'épreuve, chaque énoncé demande simplement de choisir la bonne lecture — et de nommer les outils. **Le chapitre est terminé :** la Partie 5 rassemble tout en une fiche de synthèse unique, à relire la veille de l'épreuve.